

7	Xn	Un
2	2	0,25
10	4	0,45
	8	0,85
	6	0,65
	2	0,25

La longitud del ciclo en la generación de números pseudoaleatorios representa la cantidad de valores únicos que se generan antes de que la secuencia comience a repetirse. En simulaciones, un ciclo largo es preferible porque permite una mejor dispersión de los valores y reduce la predictibilidad de los resultados. En este caso, la longitud del ciclo está determinada por la elección de los valores utilizados en el generador. Si los parámetros no son adecuados, pueden producirse ciclos cortos y patrones evidentes, lo que afecta la calidad de la aleatoriedad. Un ciclo pequeño indica que la secuencia de números generados se repite rápidamente, lo que disminuye su utilidad en simulaciones que requieren una mayor variabilidad en los datos.

En cuanto a la distribución de los valores, los números aleatorios generados deben estar repartidos de manera uniforme en un intervalo determinado. Si los valores tienden a acumularse en ciertos rangos o siguen un patrón predecible, esto sugiere que el generador no es eficiente y puede sesgar los resultados de la simulación. Para evaluar la calidad de la distribución, se pueden graficar los valores y analizar si están distribuidos de manera homogénea. Una dispersión equilibrada de los números aleatorios es clave para garantizar que la simulación refleje de manera adecuada un comportamiento impredecible y sin sesgos evidentes.